NETFLOW

SEVİYE KONTROLÜ · ÇUBUKLU VE HALATLI TİP

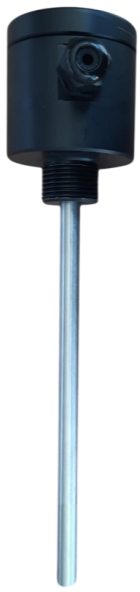
ÇUBUKLU DİJİTAL KAPASİTİF SENSÖR

Silo, bunker, hazne ve borularda malzeme varlığını algılayan yüksek performanslı seviye sensörü

Bu ürün silo, bunker, hazne, boru vb. yerlerde konumlandırıldığı seviyede ürün / malzeme olup olmadığını algılamak içindir. Başlıca hedef malzeme / ürünler: hububat, yem, toz gıda, plastik, kum, sıvı vb.dir. Çıkış vereceği set değeri trimpot ve göstergeli modellerde gösterge ile ayarlanabilir; tüm parametreler kart üzerindeki 2 haneli dijital gösterge ve MODE / ▲ / ▼ tuşları ile yapılandırılır.

12 ... 30 VDC BESLEME · MAKS. 40 mA	**300 mA PNP / Röle** ÇIKIŞ · N.O. / N.C. SEÇİLEBİLİR
–40 ... +80 °C ÇALIŞMA SICAKLIĞI · %70 RH	**DALMA BOYU** STANDART 200 / 300 / 400 mm (isteğe göre uzatılabilir.)

- Sıvı, toz ve pul madde algılama
- Ayarlanabilir histerezis ve reaksiyon süresi
- Gövdeye izole, paslanmaz metal çubuk SS304
- 4 kademeli ince hassasiyet ayarı
- Ürün kalıntısı için offset kalibrasyonu
- Flanşa vidalama ile montaj

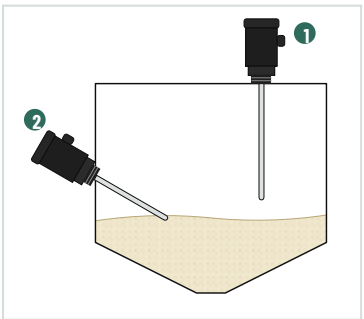


GÖVDE GÖRÜNÜMÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm prensibi	Kapasitif
Uygulama	Sıvı, toz, pul madde / ürünler
Besleme	12 ... 30 VDC
Akım tüketimi	Maks. 40 mA
Çıkış	P transistör (PNP) + çıkış, maks. 300 mA · N.O. / N.C.
Elektrik bağlantısı	Gövdeye rakor ile giriş, içeride 16 – 28 AWG klemens / soket

Gösterge	2 haneli dijital gösterge, çıkış LED'leri
Ayar	Set trimpotu · MODE / ▲ / ▼ tuşları
Çalışma koşulları	–40 °C ... +80 °C / maks. %70 RH
Gövde	Delrin
Çubuk	Gövdeye izole, paslanmaz metal çubuk SS304
Montaj	Flanşa vidalama ile

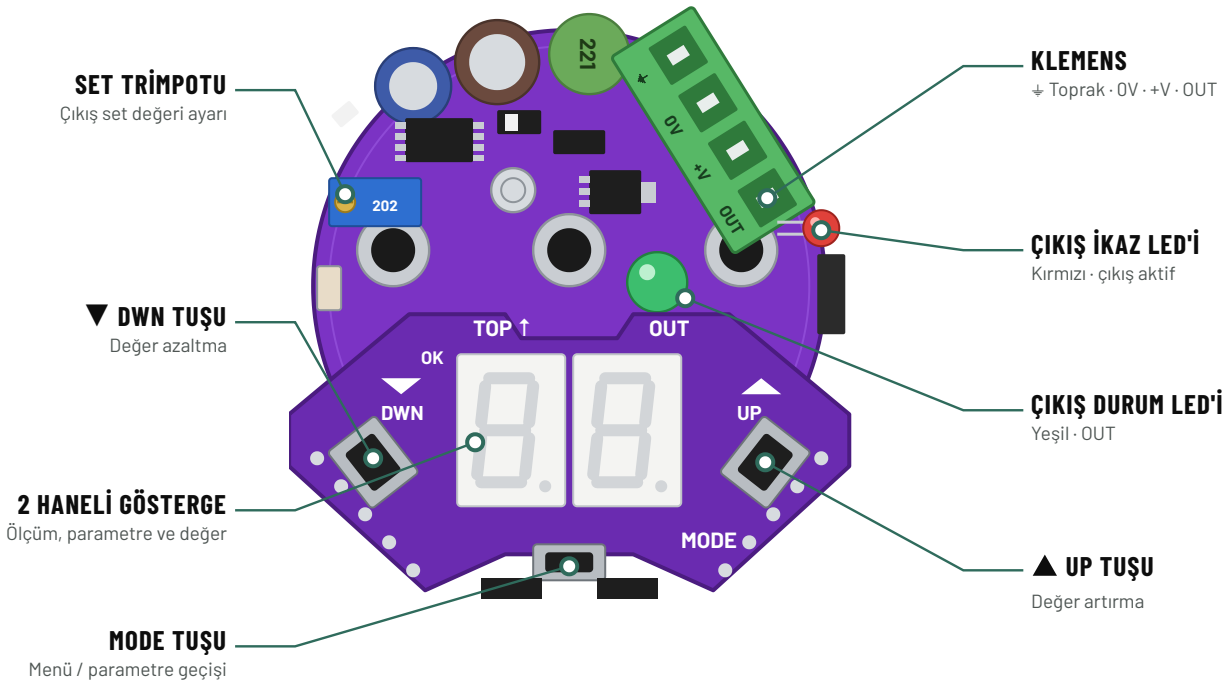


MONTAJ VE UYGULAMA

1. **Dikey montaj.** Silo tavanından, seviye noktası çubuk boyu ile belirlenir. Toz ve pul madde uygulamaları için uygundur.
2. **Aşağı doğru açılı montaj.** Sıvı uygulamalarında gövde birleşimi kirliliğinden kaçınmak, ölçüm güvenilirliğini artıracaktır.

DİKKAT Sıvı ölçümünde güç kaynağının toprak / PE, sistem şasesinden izole olması gereklidir.

GÖVDE İÇİ GÖRÜNÜM GÖSTERGELİ MODEL · ELEKTRONİK KART



KLEMENS BAĞLANTISI

⏚	Toprak (GND)
0V	Besleme – (12 ... 30 VDC)
+V	Besleme + (12 ... 30 VDC)
OUT	PNP + çıkış, maks. 300 mA

AYAR MENÜSÜ

01 Ayar modlarına ulaşmak için MODE tuşuna 4 – 5 sn basılı tutulur.

02 Parametre numarası ve o parametrenin değeri sırayla ekrana gelir.

03 Değer, ▲ / ▼ tuşları ile değiştirilir.

04 Sonraki parametreye geçmek için MODE tuşuna arka arkaya basılır.

PARAMETRELER

NO	PARAMETRE	ARALIK	AÇIKLAMA
P1	**Set değeri**	5 – 98	Dikey uygulamalarda, dalma çubuğu yüzeyine temas eden ürünün konumuna göre vereceği çıkış set değerini belirler
P2	**Eşik / histerezis**	1 – 20	İstenirse set değerine +/– eşik - histerezis değeri uygulanır.
P3	**İnce Hassasiyet**	1 – 4	Ürünün özgül yoğunluğuna göre ayarlanır. Min. hassasiyet: sıvı vb. maddeler · Maks. hassasiyet: pul yem vb. düşük yoğunluklu ürünler.
P4	**Reaksiyon süresi filtresi**	1 – 8	Sezme / çıkış gecikmesi. 1: gecikmesiz · 2: ~1 sn · 3: ~2 sn · 4: ~3 sn · 5: ~4 sn · 6: ~5 sn · 7: ~6 sn · 8: ~7 sn
P5	**Çıkış tipi**	N.O. / N.C. Röle / Transistör	Normal açık veya normal kapalı seçilir. Çıkış P transistör tip + çıkış, maks. 300 mA kapasitesindedir.
P6	**Offset kalibrasyonu**	21 / 10	Engel veya ürün kalıntısı birikmesi halinde göstergenin "0" değeri göstermesini sağlar.

c.o.

KALİBRASYON · P6 = 21

MODE tuşuyla çıkın veya otomatik kalibrasyon için 10 – 15 sn bekleyin. Başarılı işlemde ekranda "c.o." (calibration OK) görülür.

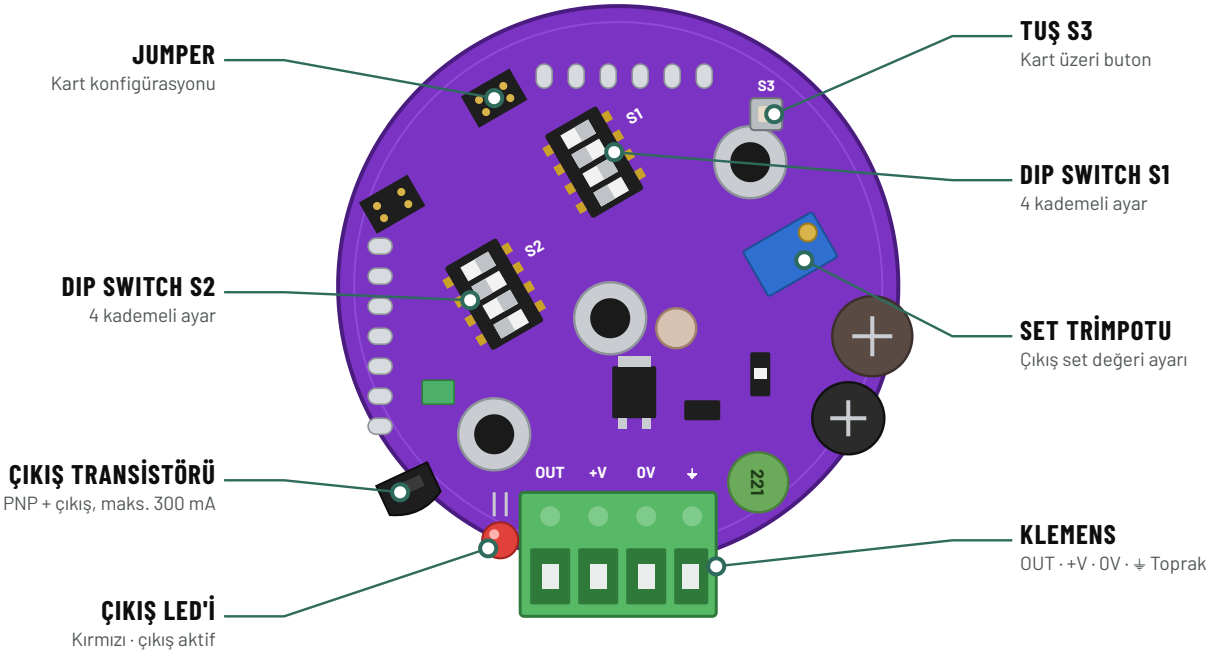
c.r.

FABRİKA AYARI · P6 = 10

Kalibrasyonu iptal etmek için aynı prosedür uygulanır. Başarılı işlemde ekranda "c.r." (calibration reset) görülür.

k hakkı saklıdır.

GÖVDE İÇİ GÖRÜNÜM
TRANSİSTÖRLÜ MODEL · ELEKTRONİK KART



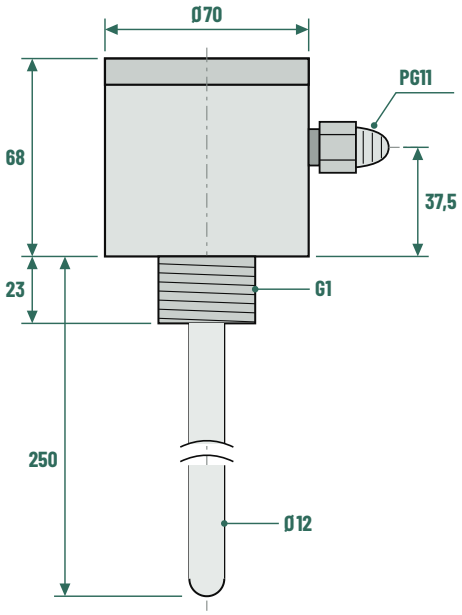
KLEMENS BAĞLANTISI

OUT	PNP + çıkış, maks. 300 mA
+V	Besleme + (12 ... 30 VDC)
0V	Besleme – (12 ... 30 VDC)
⏚	Toprak (GND)

AYAR ELEMANLARI

Set trimpotu	Çıkış set değeri ayarı
S1 · S2	4'lü DIP switch
S3	Kart üzeri buton
LED	Kırmızı · çıkış durumu

BOYUTLAR
TRANSİSTÖRLÜ MODEL · ÖLÇÜLER mm

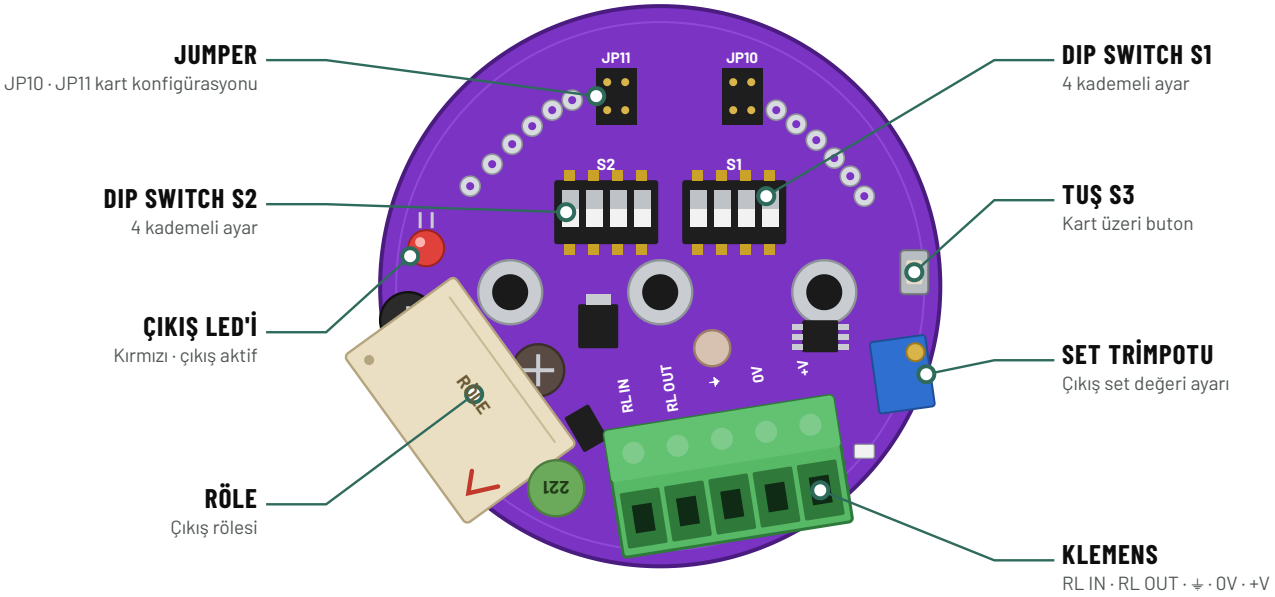


Gövde çapı	**Ø70 mm**
Gövde yüksekliği	**68 mm**
Kablo girişi	**PG11 · gövde altından 37,5 mm**
Proses bağlantısı	**G1 · 23 mm**
Çubuk	**Ø12 mm · çizimde 250 mm**

Çubuk boyu siparişe göre değişir; ölçüler mm cinsindendir.

k hakkı saklıdır.

GÖVDE İÇİ GÖRÜNÜM RÖLELİ MODEL · ELEKTRONİK KART



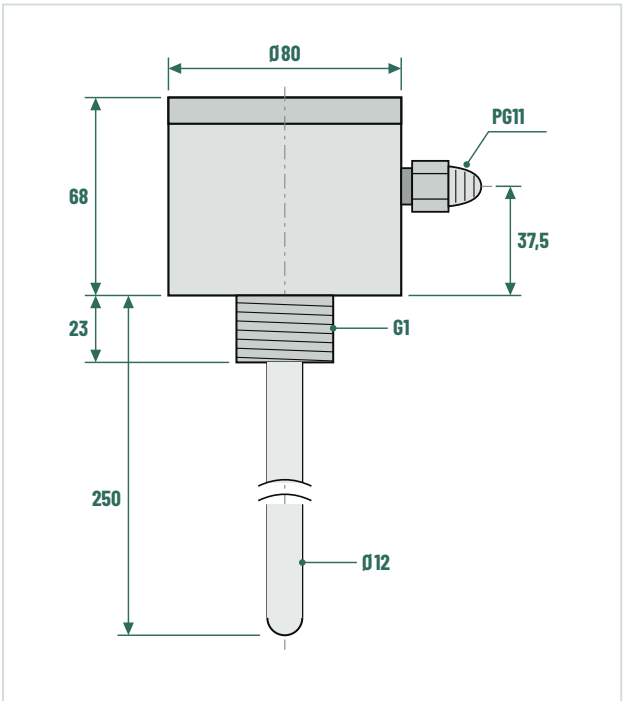
KLEMENS BAĞLANTISI

RL IN	Röle kontak ucu
RL OUT	Röle kontak ucu
⏚	Toprak (GND)
0V	Besleme – (12 ... 30 VDC)
+V	Besleme + (12 ... 30 VDC)

AYAR ELEMANLARI

Trimpot	Çıkış set değeri ayarı
S1 · S2	4'lü DIP switch
S3	Kart üzeri buton
LED	Kırmızı · çıkış durumu
Röle	Kontak çıkışı (RL IN – RL OUT)

BOYUTLAR RÖLELİ MODEL · ÖLÇÜLER mm



Gövde çapı	**Ø80 mm**
Gövde yüksekliği	**68 mm**
Kablo girişi	**PG11 · gövde altından 37,5 mm**
Proses bağlantısı	**G1 · 23 mm**
Çubuk	**Ø12 mm · çizimde 250 mm**

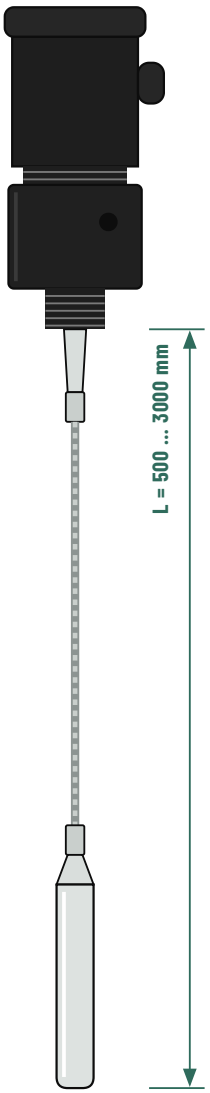
Çubuk boyu siparişe göre değişir; ölçüler mm cinsindendir.

k hakkı saklıdır.

ALT MODEL

HALATLI TİP KAPASİTİF SENSÖR

Yüksek silo ve bunkerlerde uzun mesafeden seviye algılama



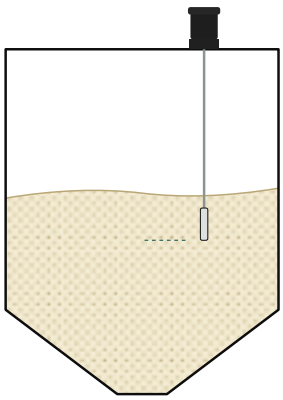
GÖVDE GÖRÜNÜMÜ

Halatlı tip, çubuklu kapasitif sensörün elektronik kafası ile aynı yapıyı kullanır; algılama elemanı sabit çubuk yerine çelik halata bağlı bir uç ağırlıktır. Halat, sensör gövdesinden silo içine dik olarak sarkar ve algılama noktası silo tavanından istenen derinliğe indirilir. Ürün uç ağırlığa ulaştığında oluşan kapasitans değişimi algılanır ve çıkış verilir.

500 ... 3000 mm HALAT BOYU · MİN. / MAKS.	**Galvanizli çelik** HALAT VE UÇ AĞIRLIK
SS316L / SS304 OPSİYONEL PASLANMAZ ÇELİK	**12 ... 30 VDC** BESLEME · ÇUBUKLU MODEL İLE AYNI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm prensibi	**Kapasitif**
Algılama elemanı	**Çelik halat + uç ağırlık**
Halat boyu	**Min. 500 mm · maks. 3000 mm**
Halat malzemesi	**Galvanizli çelik · opsiyonel SS316L / SS304**
Uç ağırlık malzemesi	**Galvanizli çelik · opsiyonel SS316L / SS304**
Elektronik	**Göstergeli / transistörlü / röleli model**
Besleme · çıkış	**Çubuklu model ile aynı (bkz. sayfa 01)**



MONTAJ VE UYGULAMA

1. **Dikey montaj.** Sensör silo tavanına monte edilir; halat serbestçe ve dik olarak sarkmalıdır.
2. **Algılama noktası.** Halat boyu, seviyenin algılanacağı derinliğe göre 500 – 3000 mm aralığında seçilir.
3. **Konum.** Halat ve uç ağırlık, dolum akışının altında ve ürünün birikme yapabileceği bölümlere yakın olmamalıdır.

DİKKAT Sensör gövdesine su girişi önlenmelidir. Elektriksel bağlantı ve parametre ayarları için sayfa 02 – 04'e bakınız.

k hakkı saklıdır.